

# KuchenApp

## Projektdokumentation

Desktop-Anwendung zur Verwaltung von  
Kuchen-Listen und IServ-Mail-Versand

**Sprache:** Python 3.10+  
**Framework:** PySide6 (Qt 6)  
**Repository:** [github.com/Albazos/Kuchen](https://github.com/Albazos/Kuchen)  
**Stand:** 19. April 2026

---

# Inhaltsverzeichnis

---

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Projektuebersicht</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1      | Funktionsumfang . . . . .                             | 2         |
| 1.2      | Technologie-Stack . . . . .                           | 2         |
| <b>2</b> | <b>Projektstruktur</b>                                | <b>2</b>  |
| 2.1      | Verzeichnisstruktur . . . . .                         | 3         |
| 2.2      | Trennung: develop vs. release . . . . .               | 3         |
| <b>3</b> | <b>Architektur und Entwurfsmuster</b>                 | <b>4</b>  |
| 3.1      | Gesamtarchitektur . . . . .                           | 4         |
| 3.2      | Verwendete Entwurfsmuster . . . . .                   | 4         |
| 3.2.1    | Singleton-Pattern (AppLogger) . . . . .               | 4         |
| 3.2.2    | Observer-Pattern (Qt Signal/Slot) . . . . .           | 5         |
| 3.2.3    | Model-View-Pattern (Qt MVC) . . . . .                 | 5         |
| <b>4</b> | <b>Module im Detail</b>                               | <b>5</b>  |
| 4.1      | KuchenMain.py – Hauptfenster . . . . .                | 5         |
| 4.2      | DataManager.py – Datenverwaltung . . . . .            | 6         |
| 4.3      | SettingsManager.py – Einstellungsverwaltung . . . . . | 7         |
| 4.4      | AppLogger.py – Singleton-Logger . . . . .             | 7         |
| 4.5      | KuchenMailManager.py – Mail-Listen-Dialog . . . . .   | 8         |
| 4.6      | LoginDialog.py – IServ-Login . . . . .                | 8         |
| 4.7      | IServMailManager.py – Mail-Versand . . . . .          | 8         |
| 4.8      | IServAPIEdited_standalone.py – IServ-API . . . . .    | 8         |
| <b>5</b> | <b>Datenpersistenz</b>                                | <b>8</b>  |
| 5.1      | CSV-Format . . . . .                                  | 8         |
| 5.2      | Settings (INI) . . . . .                              | 9         |
| <b>6</b> | <b>Build-System und CI/CD</b>                         | <b>9</b>  |
| 6.1      | build_release.py – Lokaler Build . . . . .            | 9         |
| 6.2      | PyInstaller – Standalone-Builds . . . . .             | 9         |
| 6.3      | GitHub Actions – CI/CD-Pipeline . . . . .             | 10        |
| <b>7</b> | <b>Sicherheitsaspekte</b>                             | <b>11</b> |
| <b>8</b> | <b>Benutzerhandbuch</b>                               | <b>11</b> |
| 8.1      | Installation (Source-Version) . . . . .               | 11        |
| 8.2      | Installation (Standalone) . . . . .                   | 11        |
| 8.3      | Bedienung . . . . .                                   | 11        |
| <b>9</b> | <b>Glossar</b>                                        | <b>12</b> |

# 1 Projektuebersicht

**KuchenApp** ist eine Desktop-Anwendung, die im Rahmen eines Schulprojekts (Berufsschule, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung) entwickelt wurde. Die Anwendung dient zur Verwaltung einer Kuchen-Liste fuer eine Schulklasse und ermoeoglicht den automatisierten Versand von Erinnerungs-E-Mails ueber das IServ-System.

## 1.1 Funktionsumfang

- CSV-Dateien importieren, bearbeiten und speichern
- Dynamische Tabellendarstellung mit Sortier- und Suchfunktion
- Aufsteigende und absteigende Sortierung per Radio-Buttons
- Verwaltung einer Empfaenger-Mailliste (separater Dialog)
- Automatische HTML-Tabellengenerierung fuer E-Mail-Inhalte
- E-Mail-Versand ueber IServ-SMTP mit Login-Dialog
- INI-basierte Einstellungsverwaltung
- Standalone-Build fuer Linux und Windows (PyInstaller)
- CI/CD ueber GitHub Actions mit automatischem Release

## 1.2 Technologie-Stack

| Komponente         | Technologie                  |
|--------------------|------------------------------|
| Programmiersprache | Python 3.10+                 |
| GUI-Framework      | PySide6 (Qt 6 for Python)    |
| UI-Design          | Qt Designer (.ui-Dateien)    |
| Datenpersistenz    | CSV (comma-separated values) |
| Einstellungen      | INI-Dateien (configparser)   |
| E-Mail-Versand     | smtplib (SMTP_SSL)           |
| Build / Packaging  | PyInstaller                  |
| CI/CD              | GitHub Actions               |
| Versionsverwaltung | Git (eigenes Repository)     |

Tabelle 1: Verwendete Technologien

# 2 Projektstruktur

Das Projekt ist ein **eigenstaendiges Git-Repository** mit klarer Trennung zwischen Entwicklungs- und Release-Code.

## 2.1 Verzeichnisstruktur

### Gesamtstruktur

```

Kuchen/
|-- build_release.py          # Build-Skript (Source +
    Download)
|-- requirements.txt          # Python-Abhaengigkeiten
|-- .gitignore
|-- .github/workflows/        # CI/CD Pipeline
|   +-- build_release.yml
|-- develop/                  # Entwicklungsumgebung
|   |-- KuchenMain.py         # Hauptprogramm (Entry Point)
|   |-- src/                  # Quellcode-Module
|       |-- __init__.py
|       |-- AppLogger.py
|       |-- DataManager.py
|       |-- IServAPI.py
|       |-- IservMailManager.py
|       |-- KuchenMailManager.py
|       |-- LoginDialog.py
|       +-- SettingsManager.py
|   |-- ui/                   # UI-Dateien
|       |-- __init__.py
|       |-- UIMainWindow.ui / _ui.py
|       |-- UIMailsDialog.ui / _ui.py
|       +-- UILoginDialog.ui / _ui.py
|   |-- assets/
|       +-- kuchen_icon.svg
|   +-- Data/
|       |-- CakeData.csv
|       |-- StandardCakeData.csv
|       |-- Settings/settings.ini
|       +-- Klassen/*.csv
+-- release/                  # Generierte Releases (
    gitignored)
    |-- KuchenApp/            # Source-Bundle
    |-- KuchenApp.zip
    |-- KuchenApp_standalone_linux.zip
    +-- KuchenApp_standalone_windows.zip

```

## 2.2 Trennung: develop vs. release

### develop/

Enthaelt den vollstaendigen Quellcode, .ui-Designdateien und Testdaten. Hier wird aktiv entwickelt.

### release/

Wird durch build\_release.py automatisch generiert und via .gitignore nicht ver-

sioniert. Enthält nur die für den Endbenutzer nötigen Dateien. Die CSV-Dateien werden mit leeren Standard-Headern ausgeliefert.

## 3 Architektur und Entwurfsmuster

### 3.1 Gesamtarchitektur

Die Anwendung folgt einer **Schichtenarchitektur**:

1. **Präsentationsschicht** – GUI-Klassen (CMainWindow, CKuchenDialog, CLoginDialog), Qt-UI-Dateien
2. **Logikschicht** – Datenverarbeitung (DataManager), Einstellungen (SettingsManager), Mail-Versand (IServMailManager)
3. **Datenzugriffsschicht** – CSV-Dateien, INI-Konfiguration, IServ-SMTP-API

### 3.2 Verwendete Entwurfsmuster

#### 3.2.1 Singleton-Pattern (AppLogger)

Der AppLogger implementiert das **Singleton-Pattern** über Pythons `__new__`-Methode. Damit existiert während der gesamten Laufzeit exakt eine Logger-Instanz.

##### Fachliche Begründung

Alle Klassen sollen Fehlermeldungen an die GUI weiterleiten können, ohne eine Referenz auf das Hauptfenster zu benötigen. Der Singleton stellt sicher, dass alle `AppLogger()`-Aufrufe dieselbe Instanz zurückgeben und somit die gleichen Qt-Signale nutzen.

```
1 class AppLogger(QObject):
2     errorOccurred = Signal(str, str)
3     warningOccurred = Signal(str, str)
4     infoOccurred = Signal(str, str)
5
6     _instance = None
7
8     def __new__(cls):
9         if cls._instance is None:
10             cls._instance = super().__new__(cls)
11         return cls._instance
12
13     def __init__(self):
14         if not hasattr(self, '_initialized'):
15             super().__init__()
16             self._initialized = True
```

Listing 1: Singleton-Implementierung

### 3.2.2 Observer-Pattern (Qt Signal/Slot)

Die Kommunikation zwischen den Schichten erfolgt ueber das **Observer-Pattern**, implementiert durch Qt's Signal/Slot-Mechanismus.

- `AppLogger` emittiert Signale (`errorOccurred`, `warningOccurred`, `infoOccurred`)
- `CMainWindow` verbindet diese mit Slot-Methoden, die `QMessageBox`-Dialoge anzeigen
- `QStandardItemModel.dataChanged` benachrichtigt bei Zellenaenderungen in der Tabelle

#### Fachliche Begründung

Lose Kopplung – der `DataManager` und `IservMailManager` kennen die GUI nicht, sondern kommunizieren ueber den `AppLogger`. Dies ermoeeglicht eine saubere Trennung der Schichten.

### 3.2.3 Model-View-Pattern (Qt MVC)

Die Tabellendarstellung nutzt Qt's **Model-View**-Architektur:

| Rolle      | Implementierung                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Model      | <code>QStandardItemModel</code> – haelt die Tabelleneintraege        |
| View       | <code>QTableView</code> – zeigt die Daten an                         |
| Controller | Window-Klasse vermittelt zwischen <code>DataManager</code> und Model |

## 4 Module im Detail

### 4.1 KuchenMain.py – Hauptfenster

`CMainWindow` erbt von `QMainWindow` und `Ui_MainWindow` (Multiple Inheritance, empfohlener Qt-Ansatz). Es ist der **Entry Point** der Anwendung.

#### `_createRadioButtons()`

Erzeugt dynamisch Radio-Buttons fuer jede CSV-Spalte (Sortierung) sowie ein Ascending/Descending Paar. Verwendet `QButtonGroup` fuer die Sortierrichtung.

#### `SortColumn()`

Liest den ausgewaehlten Radio-Button aus, bestimmt den Spaltenindex und ruft `DataManager.sortD` mit dem `aReverse`-Parameter auf. Beruecksichtigt aktive Suchfilter.

#### `Search(aText)`

Filtert die Originaldaten (`mData`) nach dem Suchbegriff. Ist ein Sortier-Radio-Button aktiv, wird nur in der entsprechenden Spalte gesucht. Ansonsten: Volltextsuche ueber alle Spalten. Nach dem Filtern wird die Sortierung erneut angewandt.

#### `CellEdited(aItem)`

Synchronisiert Aenderungen in der Tabelle zurueck in `mSortedData` und `mData`. Sucht die Original-Zeile anhand aller anderen Spaltenwerte (da die Reihenfolge abweichen kann).

**FillTable()**

Loescht das `QStandardItemModel`, setzt Header und fuellt die Tabelle aus `mSortedData`. Wird nach jeder Datenaenderung aufgerufen.

**SendMails()**

Zeigt einen Bestaetigungsdialog mit der Empfaengeranzahl, oeffnet den Login-Dialog und wertet den Tri-State-Rueckgabewert aus (`None`=abgebrochen, `True`=gesendet, `False`=fehlgeschlagen).

**ImportFile()**

Oeffnet einen `QFileDialog`, importiert die CSV und aktualisiert die Radio-Buttons dynamisch anhand der neuen Header.

**PyInstaller-Kompatibilitaet**

Im `__main__`-Block wird `sys.frozen` geprueft, um den Icon-Pfad korrekt aufzuloesen (`sys._MEIPASS` im Bundle vs. `__file__` im Entwicklungsmodus).

## 4.2 DataManager.py – Datenverwaltung

Der `DataManager` ist die zentrale Klasse fuer alle Datenoperationen. Er verwaltet zwei unabhaengige Datensaeetze:

| Datensatz                 | Attribute                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Haupttabelle (Kuchen)     | <code>mData</code> , <code>mSortedData</code> , <code>mMainHeaders</code>            |
| Mail-Tabelle (Empfaenger) | <code>mMailData</code> , <code>mSortedMailData</code> ,<br><code>mMailHeaders</code> |

**Duale Datenhaltung**

`mData` enthaelt immer die *unsortierte* Originaldaten. `mSortedData` ist eine gefilterte/sortierte Kopie, die in der Tabelle angezeigt wird. Dies ermoeeglicht das Zuruecksetzen von Sortierung und Suche.

**Schluesselfunktionen:****LoadStandardFile(aForMainTable)**

Laedt die CSV-Datei, deren Name in den Settings steht. Verwendet `csv.Sniffer` zur automatischen Dialekt-Erkennung (Trennzeichen, Quoting). Extrahiert die erste Zeile als Header.

**ImportFile(aPath)**

Importiert eine externe CSV. Speichert den Dateinamen in `mImportedFilename`. Beim naechsten `SaveFile()` wird dieser Name in die Settings uebernommen.

**SaveFile(aForMainTable)**

Speichert die Daten als CSV. Wurde zuvor eine Datei importiert, aktualisiert `SaveFile` automatisch die Settings mit dem neuen Dateinamen.

**sortData(aSortColumnIndex, aReverse, aForMain)**

Sortiert `mSortedData` nach der gegebenen Spalte. Der Parameter `aReverse` steuert die Richtung.

**\_padRows(aData, aHeaderLen)**

Fuellt Datenzeilen mit leeren Strings auf, falls sie weniger Spalten als der Header haben – Robustheit beim Import unvollstaendiger CSVs.

**createCompleteMailData()**

Bereitet Mail-Daten auf: extrahiert E-Mail-Adressen und generiert einen HTML-String der Kuchen-Tabelle fuer den E-Mail-Body.

**createHtmlDataString()**

Erzeugt eine formatierte HTML-Tabelle mit Inline-CSS. Verwendet `html.escape()` zur Vermeidung von XSS-Schwachstellen.

### 4.3 SettingsManager.py – Einstellungsverwaltung

Verwaltet die Anwendungseinstellungen in einer INI-Datei (`Data/Settings/settings.ini`) ueber Pythons `configparser`-Modul.

```
1  [Klassen]
2  Dateiname = StandardKlasse.csv
3
4  [CakeData]
5  Dateiname = StandardCakeData.csv
6
7  [IServ]
8  Domain = wvss.de
```

Listing 2: settings.ini – Konfigurationsstruktur

#### Default-Werte

Die Klasse definiert ein `_DEFAULTS`-Dictionary. Beim Instanzieren werden zuerst die Defaults geladen, dann die INI-Datei daruebergelegt. So sind immer Fallback-Werte vorhanden.

### 4.4 AppLogger.py – Singleton-Logger

Implementiert das Singleton-Pattern (siehe Abschnitt 3.2.1). Stellt drei Schweregrade bereit:

| Methode                | Dialog                               | Verwendung       |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <code>error()</code>   | <code>QMessageBox.critical</code>    | Kritische Fehler |
| <code>warning()</code> | <code>QMessageBox.warning</code>     | Warnungen        |
| <code>info()</code>    | <code>QMessageBox.information</code> | Informationen    |

Jeder Aufruf emittiert ein Qt-Signal mit Titel und Nachricht. Die GUI verbindet diese Signale mit den entsprechenden `QMessageBox`-Methoden.



## 4.5 KuchenMailManager.py – Mail-Listen-Dialog

CKuchenDialog ist ein modaler Dialog (QDialog) zur Verwaltung der Empfaenger-Mailliste. Er teilt sich den DataManager mit dem Hauptfenster und arbeitet auf den Mail-Daten (mMailData).

Die Funktionalitaet ist analog zum Hauptfenster: dynamische Radio-Buttons, Sortierung (ascending/descending), Suche, Import, Speichern, Zeilen hinzufuegen/loeschen.

## 4.6 LoginDialog.py – IServ-Login

CLoginDialog ist ein modaler Dialog fuer die SMTP-Authentifizierung.

### Tri-State-Logik

- mSendState = None – Benutzer hat abgebrochen
- mSendState = True – Mails erfolgreich gesendet
- mSendState = False – Fehler beim Senden (Dialog bleibt offen)

## 4.7 IservMailManager.py – Mail-Versand

Erstellt eine Verbindung zur IServ-API und sendet E-Mails ueber SMTP\_SSL. Das Passwort wird im finally-Block auf None gesetzt, um es nicht unnoetig im Speicher zu halten.

Fehlerbehandlung faengt spezifische Exceptions: OSError, smtplib.SMTPException, ValueError, ConnectionError.

## 4.8 IServAPIEdited\_standalone.py – IServ-API

Eine angepasste Version der IServ-API, die **ausschliesslich** die Python-Standardbibliothek verwendet (kein pip install noetig).

| Externe Abhaengigkeit | Stdlib-Ersatz           |
|-----------------------|-------------------------|
| requests              | urllib.request          |
| beautifulsoup4        | Eigene _HTMLNode-Klasse |
| SMTP-Verbindung       | smtplib.SMTP_SSL        |
| MIME-Nachrichten      | email.mime              |

# 5 Datenpersistenz

## 5.1 CSV-Format

Die Anwendung speichert Daten als CSV-Dateien (Comma-Separated Values). Beim Laden wird csv.Sniffer zur automatischen Erkennung des Trennzeichens verwendet – so werden sowohl Komma- als auch Semikolon-getrennte Dateien korrekt gelesen.

```
1 Name , CakeCount , Hanuta , Waffel , Date
```

Listing 3: StandardCakeData.csv – Header-Vorlage

### Dynamische Header

Die Header werden nicht hartcodiert, sondern aus der ersten Zeile der CSV-Datei gelesen. Die GUI-Radio-Buttons fuer die Sortierung werden dynamisch aus diesen Headern generiert.

## 5.2 Settings (INI)

Einstellungen werden ueber Pythons `configparser`-Modul in einer INI-Datei verwaltet. Die Datei wird mit Defaults initialisiert und bei Aenderungen (z. B. Import einer neuen CSV) automatisch aktualisiert.

## 6 Build-System und CI/CD

Das Build-System ist zweigeteilt: **lokal** wird nur das Source-Bundle erstellt, **Standalone-Builds** fuer Linux und Windows laufen ausschliesslich ueber GitHub Actions.

### 6.1 build\_release.py – Lokaler Build

#### Verwendung

```
python build_release.py                # Source + Standalone-  
    ZIPs herunterladen  
python build_release.py --no-download  # Nur Source, kein  
    Download
```

Ablauf bei Aufruf ohne Flags:

1. **Clean:** Alter `release/`-Ordner wird geloescht
2. **UI-Kompilierung:** `.ui` → `_ui.py` via `pyside6-uic`
3. **Kopieren:** Quelldateien in die Release-Struktur
4. **README:** Automatische `README.txt`-Generierung
5. **ZIP:** Source-Bundle als `KuchenApp.zip`
6. **Download:** Standalone-ZIPs vom neuesten GitHub Release herunterladen (via `gh CLI`)

#### Voraussetzung fuer Download

Die GitHub CLI (`gh`) muss installiert und authentifiziert sein:  
`gh auth login`

### 6.2 PyInstaller – Standalone-Builds

PyInstaller verpackt Python-Interpreter, PySide6 und alle Quelldateien in eine einzelne ausfuehrbare Datei. Die Standalone-Builds werden **nur in der CI-Pipeline** ausgefuehrt.

| Option    | Bedeutung                           |
|-----------|-------------------------------------|
| -onefile  | Einzelne Datei statt Ordner         |
| -windowed | Kein Konsolenfenster (GUI-App)      |
| -add-data | Icon und Data-Verzeichnis einbetten |

**Laufzeit-Pfadaufloesung:** Da PyInstaller Dateien in ein temporaeres Verzeichnis (`sys._MEIPASS`) entpackt, aber Data/ beschreibbar sein muss, wird Data/ neben die Executable kopiert:

```

1 def _get_base_dir():
2     if getattr(sys, 'frozen', False):
3         return os.path.dirname(sys.executable)
4     return os.path.dirname(os.path.dirname(
5         os.path.abspath(__file__)))

```

Listing 4: Pfadaufloesung fuer PyInstaller

## 6.3 GitHub Actions – CI/CD-Pipeline

Der Workflow `.github/workflows/build_release.yml` baut automatisch fuer beide Betriebssysteme.

### Pipeline-Uebersicht

**Trigger:** Version-Tag (`v*`) oder manueller Dispatch  
**Jobs:** 3 parallele Jobs – Source, Linux Standalone, Windows Standalone  
**Release:** Erstellt ein GitHub Release mit allen 3 ZIPs

### Workflow-Ablauf:

1. **source** (Ubuntu) – baut KuchenApp.zip via `build_release.py --no-download`
2. **standalone/linux** (Ubuntu) – baut Linux-Binary via `build_release.py --standalone`
3. **standalone/windows** (Windows) – baut Windows-EXE via `build_release.py --standalone`
4. **release** – sammelt alle Artefakte und erstellt ein GitHub Release mit Download-Anhaengen

### Release ausloesen

```

git tag v1.0.0
git push --tags
# -> CI baut automatisch alle 3 ZIPs
# -> GitHub Release wird erstellt

# Danach lokal herunterladen:
python build_release.py

```

## 7 Sicherheitsaspekte

| Massnahme              | Beschreibung                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML-Escaping          | Alle Tabelleninhalte werden mit <code>html.escape()</code> in der Mail-HTML-Generierung escaped (XSS-Schutz)                          |
| Passwort-Loeschung     | SMTP-Passwort wird im <code>finally</code> -Block auf <code>None</code> gesetzt                                                       |
| Spezifische Exceptions | Nur erwartete Exception-Typen werden gefangen ( <code>OSError</code> , <code>csv.Error</code> , <code>smtpplib.SMTPException</code> ) |
| SMTP_SSL               | Verbindung zu IServ ueber SSL-verschluesselt SMTP (Port 465)                                                                          |
| .gitignore             | Release-Artefakte, <code>__pycache__</code> , virtuelle Environments werden nicht versioniert                                         |

Tabelle 2: Sicherheitsmassnahmen

## 8 Benutzerhandbuch

### 8.1 Installation (Source-Version)

#### Schnellstart

```
pip install PySide6
cd KuchenApp
python KuchenMain.py
```

### 8.2 Installation (Standalone)

Die Standalone-Version benoetigt keine Installation:

| OS      | Starten                                    |
|---------|--------------------------------------------|
| Linux   | <code>./KuchenApp</code>                   |
| Windows | Doppelklick auf <code>KuchenApp.exe</code> |

### 8.3 Bedienung

1. **Daten laden:** Beim Start wird die zuletzt verwendete CSV automatisch geladen.
2. **Import:** Ueber den *Import*-Button kann eine andere CSV-Datei geladen werden. Spalten und Sortier-Buttons passen sich automatisch an.
3. **Bearbeiten:** Zellen koennen direkt in der Tabelle bearbeitet werden (Doppelklick).
4. **Zeilen hinzufuegen/loeschen:** Ueber die Buttons *Add New* und *Delete*.
5. **Sortierung:** Radio-Buttons rechts neben der Tabelle. Ascending/Descending waehlt die Richtung.

6. **Suche:** Das Suchfeld filtert live. Bei aktivem Sortier-Button wird nur in der entsprechenden Spalte gesucht.
7. **Speichern:** Ueber den *Save*-Button. Bei importierten Dateien wird der neue Dateiname in den Settings gespeichert.
8. **Mail-Liste:** Ueber *View/Edit Mail List* oeffnet sich ein separater Dialog zur Verwaltung der Empfaenger.
9. **Mails senden:** Ueber *SendMails*. Es erscheint eine Bestaetigung mit der Empfaengeranzahl, dann der Login-Dialog.

## 9 Glossar

---

### CSV

Comma-Separated Values – Tabellenformat mit Trennzeichen

### INI

Initialisierungsdatei – Einfaches Konfigurationsformat

### PySide6

Offizielle Python-Bindings fuer das Qt 6 Framework

### Qt Designer

Visueller Editor fuer Qt-Oberflaechen (.ui-Dateien)

### PyInstaller

Tool zum Verpacken von Python-Programmen als Standalone

### SMTP\_SSL

Simple Mail Transfer Protocol ueber SSL-Verschluesselung

### Singleton

Entwurfsmuster: Garantiert genau eine Instanz einer Klasse

### Observer

Entwurfsmuster: Objekte werden ueber Zustandsaenderungen benachrichtigt (in Qt: Signal/Slot)

### MVC

Model-View-Controller – Architekturmuster zur Trennung von Daten, Darstellung und Steuerung

### CI/CD

Continuous Integration / Continuous Deployment – Automatisierte Build- und Release-Pipelines

### XSS

Cross-Site Scripting – Sicherheitsluecke durch unescapten HTML-Input

### IServ

Schulplattform mit E-Mail, Kalender und Dateiverwaltung

---

## **GitHub Actions**

CI/CD-Dienst von GitHub fuer automatisierte Workflows